

Updated Product Backlog

In questa sezione del documento sono presentate tutte le User Story, rappresentando di fatto il Product Backlog del progetto. Di seguito è riportata la legenda che descrive lo stato di avanzamento di ciascuna di esse:

- Completata: **verde**
- In Corso: **giallo**
- Nel Backlog: **rosso**

• Alta Priorità

US3 (2 SP): Come utente, voglio aggiungere una traccia inserendo titolo, autore, lunghezza, genere e anno di pubblicazione per popolare la libreria.

- **AC 1 (Inserimento valido):**
 - **Given:** L'utente si trova nel modulo di aggiunta traccia.
 - **When:** L'utente inserisce dati validi per titolo, autore, lunghezza, genere e anno, e conferma.
 - **Then:** L'applicazione salva la traccia e la rende disponibile all'interno della libreria generale.
- **AC 2 (Dati mancanti):**
 - **Given:** L'utente si trova nel modulo di aggiunta traccia.
 - **When:** L'utente lascia uno o più campi obbligatori vuoti e tenta di salvare.
 - **Then:** Il sistema blocca il salvataggio e mostra un messaggio di errore all'utente.

US4 (2 SP): Come utente, voglio modificare i dettagli di una traccia.

- **AC 1 (Modifica confermata):**
 - **Given:** L'utente ha selezionato una traccia specifica dalla libreria.
 - **When:** L'utente modifica uno o più dettagli (es. cambia l'autore) e salva.
 - **Then:** I dettagli della traccia vengono aggiornati e la modifica è visibile in tutta l'applicazione.

US5 (1 SP): Come utente, voglio eliminare una traccia dalla libreria.

- **AC 1 (Eliminazione completa):**
 - **Given:** L'utente ha selezionato una traccia nella libreria.
 - **When:** L'utente esegue l'azione di eliminazione e conferma.
 - **Then:** La traccia scompare dalla visualizzazione della libreria (e conseguentemente dalle playlist in cui era inserita).

US6 (2 SP): Come utente, voglio vedere tutte le canzoni presenti all'interno della libreria in una user interface.

- **AC 1 (Visualizzazione lista popolata):**
 - **Given:** La libreria contiene almeno una traccia salvata.
 - **When:** L'utente accede alla sezione "Tracks".
 - **Then:** Il sistema mostra l'elenco completo di tutte le tracce indipendentemente dalle playlist.

US7 (1 SP): Come utente, voglio creare una playlist vuota identificata da un nome univoco.

- **AC 1 (Creazione standard):**
 - **Given:** L'utente si trova nella sezione playlist.
 - **When:** L'utente crea una nuova playlist inserendo un nome univoco.
 - **Then:** Il sistema genera una playlist vuota col nome univoco scelto in precedenza e la aggiunge all'elenco.
- **AC 2 (Controllo univocità):**
 - **Given:** Esiste già una playlist chiamata con il nome scelto.
 - **When:** L'utente tenta di creare una nuova playlist con il nome scelto.
 - **Then:** Il sistema rifiuta la creazione e avvisa l'utente che il nome è già in uso.

US8 (2 SP): Come utente, voglio aggiungere una traccia dalla libreria a una playlist esistente.

- **AC 1 (Aggiunta traccia):**
 - **Given:** L'utente ha selezionato una playlist esistente.
 - **When:** L'utente seleziona una traccia dalla libreria e la aggiunge alla playlist.
 - **Then:** La traccia compare all'interno della playlist selezionata.
- **AC 2 (Traccia già presente nella playlist):**
 - **Given:** L'utente ha selezionato una playlist esistente.
 - **When:** L'utente seleziona una traccia dalla libreria e cerca di aggiungerla alla playlist mentre la playlist già contiene la traccia scelta.
 - **Then:** Il sistema impedisce la modifica e mostra un messaggio di errore all'utente.

US9 (1 SP): Come utente, voglio rimuovere una traccia specifica da una playlist.

- **AC 1 (Rimozione traccia):**
 - **Given:** L'utente ha selezionato una playlist esistente.
 - **When:** L'utente seleziona una traccia all'interno della playlist per rimuoverla.
 - **Then:** La traccia scompare dalla playlist selezionata, ma non viene rimossa dalla libreria.

US10 (3 SP): Come utente, voglio che le aggiunte e rimozioni sulle playlist si riflettano istantaneamente sulla coda di riproduzione, senza interrompere la canzone attualmente in esecuzione.

- **AC 1:**
 - **Given:** L'utente ha selezionato una playlist esistente.
 - **When:** L'utente decide di rimuovere o aggiungere una traccia mentre la playlist selezionata è in riproduzione,
 - **Then:** La coda del riproduttore viene aggiornata, senza interrompere la canzone attualmente in esecuzione.

US11 (1 SP): Come utente, voglio modificare il nome di una playlist.

- **AC 1 (Modifica nome univoco):**
 - **Given:** L'utente ha selezionato una playlist esistente.
 - **When:** L'utente decide di modificare il nome della playlist.
 - **Then:** Il nome della playlist viene modificato.
- **AC 2 (Controllo univocità playlist):**
 - **Given:** Esiste già una playlist chiamata con il nome scelto.
 - **When:** L'utente tenta di modificare il nome di una playlist con il nome scelto.
 - **Then:** Il sistema rifiuta la modifica e avvisa l'utente che il nome è già in uso.

US12 (1 SP): Come utente, voglio cancellare una playlist senza eliminare le tracce dalla libreria ma solo dalla playlist.

- **AC 1 (Cancellazione sicura):**

- **Given:** L'utente ha selezionato una playlist contenente alcune tracce.
- **When:** L'utente elimina la playlist.
- **Then:** La playlist scompare dal sistema, ma le tracce rimangono disponibili nella libreria generale.

US13 (2 SP): Come utente, voglio vedere graficamente tutte le tracce presenti all'interno di una playlist.

- **AC 1 (Esplorazione playlist):**

- **Given:** L'utente visualizza l'elenco delle proprie playlist.
- **When:** L'utente clicca su una specifica playlist.
- **Then:** Il sistema mostra esclusivamente le tracce contenute in quella specifica playlist, nel loro ordine di inserimento.

US14 (2 SP): Come utente, voglio vedere graficamente tutte le playlist esistenti in un apposito elenco.

- **AC 1 (Visualizzazione lista popolata):**

- **Given:** Esiste almeno una playlist.
- **When:** L'utente accede alla sezione "Playlist".
- **Then:** Il sistema mostra a schermo l'elenco completo di tutte le playlist.

US15 (3 SP): Come utente, voglio avviare una traccia dalla libreria e vederne immediatamente i dettagli sul player, affinché io abbia conferma dell'inizio dell'ascolto.

- **AC 1 (Avvio riproduzione da libreria):**

- **Given:** L'utente visualizza la Libreria.
- **When:** L'utente esegue un doppio click su un brano.
- **Then:** Il sistema imposta il brano come "corrente", accoda i brani successivi e aggiorna istantaneamente le etichette Titolo e Autore sul player grafico.

US16 (3 SP): Come utente, voglio mettere in pausa (Pause) una traccia della mia playlist

- **AC 1 (Messa in pausa di una traccia):**

- **Given:** Il sistema sta riproducendo un brano musicale.
- **When:** L'utente seleziona l'icona di "Pausa".
- **Then:** Il sistema congela la barra di avanzamento del tempo sul secondo esatto dell'interruzione.

- **AC 2 (Ripresa della riproduzione dalla pausa):**

- **Given:** Il sistema ha un brano attualmente in stato di pausa.
- **When:** L'utente seleziona nuovamente l'icona di "Play".
- **Then:** Il sistema riattiva l'avanzamento della barra del tempo dal punto in cui era stato interrotta.

US17 (3 SP): Come utente, voglio andare alla traccia successiva (Skip) nella mia coda di riproduzione

- **AC 1 (Avanzamento al brano successivo):**

- **Given:** Il sistema sta riproducendo un brano musicale all'interno di una playlist (o della libreria) e nella coda sono presenti altre canzoni successive.
- **When:** L'utente seleziona l'icona di "Skip".

- **Then:** Il sistema azzera il timer, carica la traccia successiva rispettando l'ordine della coda e ne avvia la riproduzione in automatico, aggiornando i dettagli del brano sulla UI.
- **AC 2 (Tentativo di skip sull'ultimo brano della coda):**
 - **Given:** Il sistema sta riproducendo l'ultimo brano disponibile nella coda di riproduzione corrente.
 - **When:** L'utente seleziona l'icona di "Skip".
 - **Then:** Il sistema interrompe la riproduzione del brano corrente e, non essendoci ulteriori tracce successive, si arresta azzerao l'interfaccia, a meno che non siano attive modalità di ripetizione (Loop).

US18 (2 SP): Come utente, voglio avviare (Play) una playlist caricandola per intero nella coda di riproduzione.

- **AC 1 (Riproduzione playlist non vuota):**
 - **Given:** L'utente si trova nella schermata Playlist.
 - **When:** L'utente seleziona una playlist e l'avvia.
 - **Then:** Il sistema avvia la riproduzione del primo brano della playlist scelta.

US19 (3 SP): Come utente, voglio poter saltare la playlist attualmente in riproduzione, affinché il sistema passi direttamente al primo brano della playlist successiva nell'elenco o nella coda complessiva.

- **AC 1 (Passaggio alla playlist successiva):**
 - **Given:** Il sistema sta riproducendo un brano di una determinata playlist e nell'elenco è presente almeno un'altra playlist successiva.
 - **When:** L'utente seleziona il comando "Skip".
 - **Then:** Il sistema interrompe immediatamente la riproduzione corrente, carica i brani della nuova playlist, imposta il primo brano di quest'ultima come corrente e ne avvia la riproduzione, aggiornando la UI con i dati della nuova playlist.
- **AC 2 (Tentativo di skip sull'ultima playlist dell'elenco):**
 - **Given:** Il sistema sta riproducendo l'ultima playlist disponibile nell'elenco o nella coda complessiva delle playlist.
 - **When:** L'utente seleziona il comando "Skip".
 - **Then:** Il sistema interrompe la riproduzione del brano corrente e, non essendoci ulteriori playlist successive da caricare, si arresta e azzera il timer.

US20 (1 SP): Come utente, voglio poter scegliere la modalità di riproduzione Sequenziale.

- **AC 1 (Modalità Sequenziale):**
 - **Given:** La modalità "Sequenziale" è attiva e una traccia termina.
 - **When:** Il sistema deve decidere il brano successivo.
 - **Then:** Viene riprodotta la traccia esattamente successiva nell'ordine della playlist.

US21 (2 SP): Come utente, voglio poter scegliere la modalità di riproduzione Shuffle.

- **AC 1 (Modalità Shuffle):**
 - **Given:** La modalità "Shuffle" è attiva.
 - **When:** Una traccia termina o l'utente preme "Skip".
 - **Then:** Il sistema seleziona casualmente il brano successivo tra quelli non ancora riprodotti nella playlist corrente.

US22 (2 SP): Come utente, voglio poter scegliere la modalità di riproduzione Loop.

- **AC 1 (Modalità Loop):**
 - **Given:** La modalità "Loop" è attiva su una traccia.

- **When:** La traccia giunge al termine.
- **Then:** Il sistema la fa ripartire da capo.

US23 (3 SP): Come utente, voglio vedere il tempo trascorso numericamente e tramite una barra di progressione, affinché io possa capire a che punto della canzone mi trovo.

- **AC 1 (Feedback Visivo dell'Avanzamento):**
 - **Given:** Un brano in riproduzione.
 - **When:** Il tempo fisico scorre.
 - **Then:** L'etichetta del tempo si aggiorna secondo per secondo e la barra progressiva si riempie in proporzione alla durata totale.

● **Priorità media**

US24 (8 SP): Come utente, voglio annullare la mia ultima operazione di aggiunta o rimozione da una playlist

- **AC 1(undo di un aggiunta):**
 - **Given:** L'utente ha aggiunto una traccia alla libreria o ad una playlist
 - **When:** l'utente clicca sul bottone "Undo"
 - **Then:** il sistema rimuove la traccia aggiunta
- **AC 2 (undo di una rimozione):**
 - **Given:** l'utente ha appena eliminato una traccia da una playlist o dalla libreria
 - **When:** l'utente clicca sul bottone "Undo"
 - **Then:** il sistema inserisce nuovamente la traccia nella playlist o dalla libreria, nella stessa posizione in cui si trovava prima

US25 (3 SP): Come utente, voglio vedere nella home page le tracce e le playlist più riprodotte

- **AC 1 (Visualizzazione classifiche aggiornate):**
 - **Given:** L'applicazione ha tracciato lo storico degli ascolti dell'utente.
 - **When:** L'utente accede alla schermata principale.
 - **Then:** L'elenco generale delle tracce e delle playlist si presenta ordinando automaticamente verso l'alto i contenuti riprodotti più di frequente.

US26 (5 SP): Come utente voglio che l'applicazione possa creare delle playlist automatiche basate sul genere o anno di uscita

- **AC 1 (Creazione per Genere):**
 - **Given:** La libreria contiene brani appartenenti a diversi generi musicali.
 - **When:** L'utente richiede la creazione di una playlist automatica selezionando un filtro relativo al genere.
 - **Then:** Il sistema genera una nuova playlist popolata esclusivamente con tutti i brani del genere scelto.
- **AC 2 (Creazione per Anno):**
 - **Given:** La libreria generale contiene tracce con diversi anni di pubblicazione.
 - **When:** L'utente richiede la creazione di una playlist automatica selezionando un filtro relativo all'anno di uscita.
 - **Then:** Il sistema genera una nuova playlist contenente solo le tracce pubblicate nell'anno richiesto.

US27 (5 SP): Come utente voglio assegnare Tag visivi alle tracce (favourite, explicit, new release) per poter creare playlist automaticamente tramite i tag scelti.

- **AC 1 (Assegnazione e visualizzazione):**
 - **Given:** L'utente sta visualizzando i dettagli di una traccia o la lista della libreria.
 - **When:** L'utente assegna una o più tag a una specifica traccia.
 - **Then:** Il sistema aggiorna l'interfaccia e mostra il relativo indicatore visivo.
- **AC 2 (Playlist da Tag):**
 - **Given:** Diverse tracce in libreria sono state contrassegnate con un tag.
 - **When:** L'utente decide di generare una playlist automatica basata sullo specifico tag.
 - **Then:** Il sistema raggruppa e inserisce nella nuova playlist solo le canzoni che possiedono il tag richiesto.

- **Priorità bassa**

US28 (3 SP): Come utente, voglio poter cambiare l'ordine dei brani all'interno di una playlist tramite l'interfaccia, per personalizzare la mia playlist

- **AC 1 (Spostamento e salvataggio):**
 - **Given:** L'utente visualizza l'elenco dei brani all'interno di una specifica playlist.
 - **When:** L'utente sposta una traccia da una posizione a un'altra.
 - **Then:** La vista della lista si aggiorna mostrando il nuovo ordine, e il sistema salva le nuove posizioni.

US29 (3 SP): Come utente, voglio riordinare i brani nella playlist anche durante la riproduzione di quella stessa playlist, cambiando anche la coda di riproduzione in corso.

- **AC 1 (Adattamento del motore):**
 - **Given:** L'utente sta ascoltando il brano X della playlist y (esempio in posizione 2).
 - **When:** L'utente sposta un altro brano portandolo dalla posizione 5 alla 1 (facendo scalare il brano X alla nuova posizione 3).
 - **Then:** La musica del brano X non si interrompe aggiornando automaticamente la coda di riproduzione

US1 (2 SP): Come utente, voglio che ogni brano aggiunto alla mia libreria venga salvato permanentemente nello stesso istante in cui lo inserisco, per non perdere i dati in caso di chiusura improvvisa.

- **AC 1 (Salvataggio):**
 - **Given:** L'utente si trova nel modulo di aggiunta brano e ha inserito dati validi.
 - **When:** L'utente conferma l'inserimento.
 - **Then:** Il sistema registra immediatamente il brano nella memoria non volatile, rendendolo persistente e al sicuro da eventuali interruzioni dell'app.
- **AC 2 (Caricamento libreria al riavvio):**
 - **Given:** Nel sistema sono presenti brani memorizzati in una sessione precedente.
 - **When:** L'applicazione viene avviata.
 - **Then:** Il sistema recupera tutti i brani salvati e popola automaticamente la visualizzazione della libreria generale.

US2 (2 SP): Come utente, voglio che le playlist create vengano salvate permanentemente e che rimangano sempre coerenti con la libreria principale, così da non doverle ricreare.

- **AC 1 (Salvataggio):**
 - **Given:** L'utente ha creato una playlist o vi ha aggiunto/rimosso un brano.
 - **When:** L'azione di modifica della playlist viene confermata.
 - **Then:** Il sistema aggiorna istantaneamente la memoria registrando il nome della playlist e l'esatto elenco dei brani.
- **AC 2 (Caricamento playlist al riavvio):**
 - **Given:** Nel sistema sono presenti playlist memorizzate.
 - **When:** L'applicazione viene avviata.
 - **Then:** Il sistema recupera le playlist e mostra i rispettivi brani nell'ordine corretto.
- **AC 3 (Sincronizzazione Eliminazione a cascata):**
 - **Given:** L'utente ha una o più playlist salvate che contengono il brano "X".
 - **When:** L'utente elimina definitivamente il brano "X" dalla libreria principale.
 - **Then:** Il sistema rimuove automaticamente il brano "X" da tutte le playlist che lo contenevano e aggiorna istantaneamente il salvataggio di tali playlist in memoria.

Modifiche apportate: Durante il secondo Sprint, abbiamo integrato alcune modifiche alle US15 e US23 per renderne più chiara la definizione e agevolare il lavoro di sviluppo. Contestualmente, abbiamo ricalibrato la stima della US18, riducendone gli Story Points poiché inizialmente sovrastimata.

Sprint 2 Backlog

In questa sezione del documento sono presentate tutte le User Story e i relativi sotto-task tecnici che abbiamo preso in carico specificatamente per questo secondo Sprint.

US_TD1 (1 SP): Refactoring Validazione Modello Track

- **Task TD1.1 (Checkpoint - 1):** Spostare la logica di validazione all'interno dei metodi setter della classe Track. Sostituire i magic numbers con costanti. Sollevare `IllegalArgumentException` in caso di input non validi.
- **Task TD1.2:** Aggiornare la classe TrackTest. Scrivere test separati per isolare gli edge-case, validando il sollevamento delle eccezioni.
- **Task TD1.3:** Nel `TrackFormController`, rimuovere la validazione manuale duplicata dal metodo `onSaveNewTrack()`. Inserire l'istanziamento nel blocco try-catch, intercettare l'`IllegalArgumentException` e iniettare `e.getMessage()` nel metodo `showErrorAlert("Dati Non Validi", ...)` per notificare l'utente.

US_TD2 (3 SP): Introduzione Main Layout Persistente

- **Task TD2.1 (Checkpoint - 2):** Creare il layout globale `MainLayout.fxml` basato su un contenitore radice `BorderPane`. Spostare i nodi UI del Media Player in modo permanente nella region `BOTTOM`. Creare la classe di controllo `MainController`.
- **Task TD2.2:** Nel `MainController`, implementare il metodo pubblico per gestire dinamicamente lo switch dei pannelli (Libreria, Playlist).
- **Task TD2.3:** Ripulire i file `LibraryView.fxml` e `PlaylistView.fxml` (e i rispettivi controller). Eliminare ogni riferimento grafico e logico duplicato al media player.
- **Task TD2.4:** Creare la classe finale `ViewConstants` per centralizzare le stringhe dei path `FXML` ed eliminare gli `hardcode`. In `App.java`, impostare `MainLayout.fxml` come scena

principale (Root). Aggiornare le transizioni nei controller secondari affinché collaborino col MainController invocando `setCenterView()`.

US15 (3 SP): Avvio Riproduzione da Libreria

- **Task 15.1 (Checkpoint - 1):** Creare la classe `PlaybackEngine`. Definire i field: `ObservableList<Track> queue`, `ObjectProperty<Track> currentTrack`. Aggiungere l'attributo privato `iterator (Iterator)`. Predisporre i metodi di delega dello stato: `setState(PlayerState s)`, `pressPlay()`, `pressPause()`, e `pressStop()`.
- **Task 15.2:** Implementare il metodo `playFromLibrary(List<Track> library, int startIndex)` in `PlaybackEngine`. La logica deve:
 1. Svuotare e popolare la queue locale con i brani della libreria.
 2. Richiedere il `SequentialIterator` partendo dal brano all'indice `startIndex` e assegnarlo all'attributo `iterator`.
 3. Invocare `pressPlay()`.

Scrivere i relativi test in `PlaybackEngineTest`.

- **Task 15.3:** Nel metodo `initialize()` del `MainController`, aggiungere un listener alla `currentTrackProperty()` del `PlaybackEngine` per aggiornare la UI (Titolo e Autore) quando il brano cambia.
- **Task 15.4:** Nel `LibraryController`, sfruttare il doppio click sulla `TableView` per invocare `playFromLibrary(...)`.

US18 (2 SP): Avvio Riproduzione da Playlist

- **Task 18.1 (Checkpoint - 2):** Aggiungere a `PlaybackEngine` un riferimento al contesto di provenienza (es. `currentPlaylist`) per sapere se si sta riproducendo da una playlist o dalla libreria generale.
- **Task 18.2:** Implementare `playFromPlaylist(Playlist playlist, int startIndex)`. La logica clona i brani della playlist nella queue di sistema, configura l'istante iniziale dell'iterator e delega l'avvio a `pressPlay()`. Scrivere JUnit test dedicati.
- **Task 18.3:** Nel `PlaylistDetailController`, configurare il pulsante Play dedicato per catturare i dati e invocare `playFromPlaylist(...)`.

US16 (2 SP): Pausa e Ripresa

- **Task 16.1:** Creare l'interfaccia `PlayerState` con i metodi `play()`, `pause()` e `stop()`. Creare le classi concrete `PlayingState`, `PausedState` e `StoppedState`. Configurare in esse le transizioni di stato tramite `engine.setState(...)`. Verificare il comportamento con i test JUnit.
- **Task 16.2:** Nel `MainController`, implementare un listener sullo stato del player per aggiornare l'icona del bottone Play/Pausa e delegare il click ai metodi `pressPlay()` e `pressPause()` dell'engine.

US17 (2 SP): Skip Traccia Successiva

- **Task 17.1 (Checkpoint - 3):** Implementare il metodo `playNext()` in `PlaybackEngine`. La logica deve controllare `iterator.hasNext()`: se vero, estrae il brano successivo tramite `iterator.next()`, aggiorna la `currentTrack` (lasciando la queue intatta per la UI) e forza lo stato su `Playing`; se falso, arresta il motore.
- **Task 17.2:** Scrivere test in `PlaybackEngineTest` validando il comportamento di `playNext()`.

- **Task 17.3:** Nel MainController, associare il bottone visivo "Skip Track" all'invocazione di `playNext()`.

US20 (2 SP): Riproduzione Sequenziale Automatica

- **Task 20.1 (Checkpoint - 4):** All'interno della Timeline del timer di riproduzione, aggiungere il controllo di fine traccia: se il brano termina, invocare automaticamente il metodo `playNext()` del `PlaybackEngine`.
- **Task 20.2:** Configurare la gestione di fine coda in `playNext()`: se `iterator.hasNext()` è falso ma c'è un contesto Playlist attivo, invocare il cambio automatico alla playlist successiva (`skipToNextPlaylist()`).

US21 (3 SP): Modalità di Riproduzione Shuffle

- **Task 21.1:** Creare le interfacce `Iterator` e `IterableCollection`. Far implementare `IterableCollection` a `Playlist` e `Library`.
- **Task 21.2:** Implementare le classi concrete `SequentialIterator` e `ShuffleIterator`. In `ShuffleIterator`, generare una lista di indici mescolati (`shuffledOrder`) basata sulla dimensione della collezione, in modo che `next()` restituisca i brani in ordine casuale senza duplicati.
- **Task 21.3:** Nel `PlaybackEngine`, implementare il metodo `setIterator(Iterator i)`. Quando l'utente attiva lo Shuffle, il motore richiede alla collezione corrente il `createShuffleIterator()` e lo sostituisce, senza alterare la queue visiva nella UI.
- **Task 21.4:** Nel MainController, associare il toggle del bottone "Shuffle" all'aggiornamento dell'iteratore nell'engine.

US22 (2 SP): Modalità Loop (Traccia Singola)

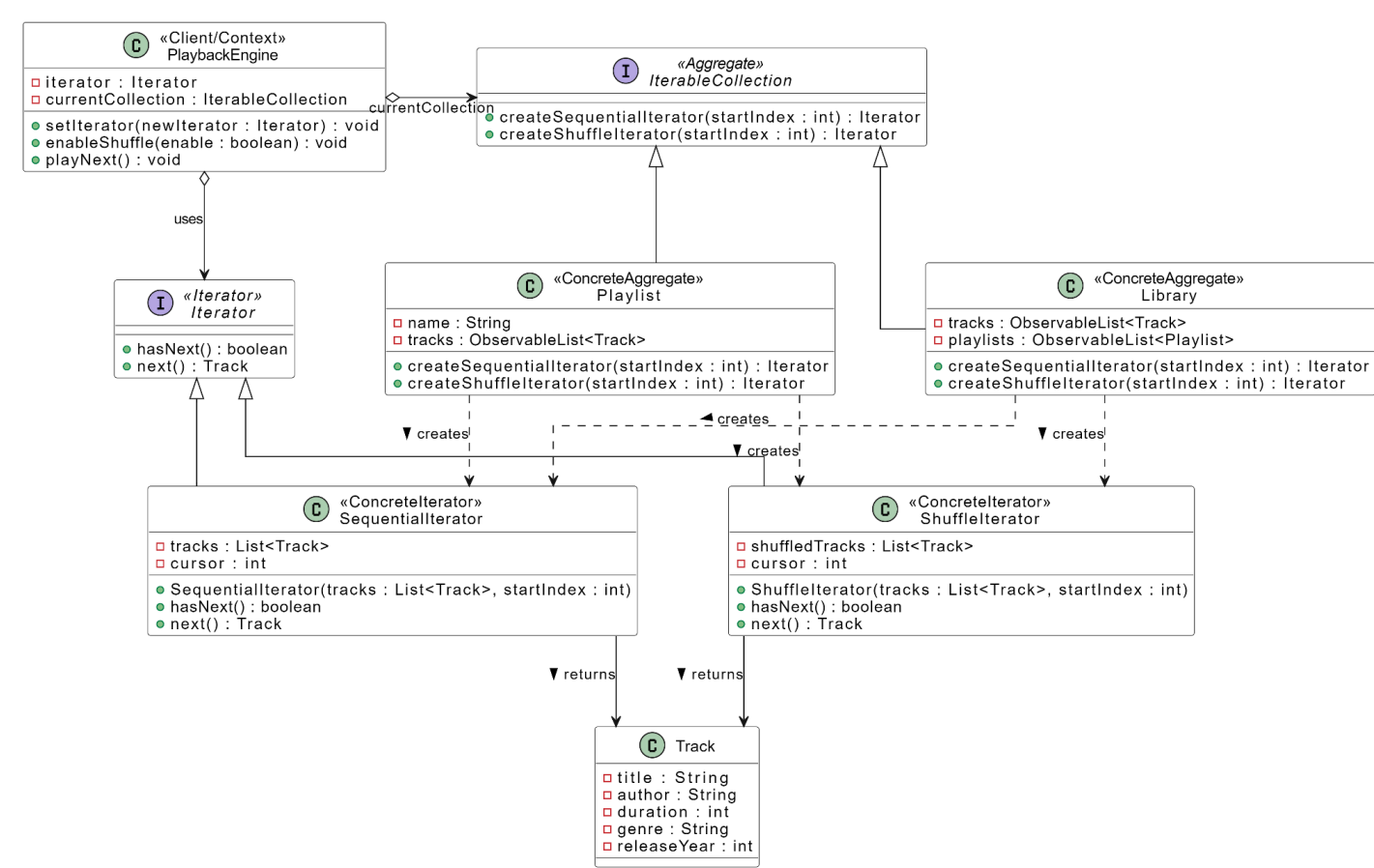
- **Task 22.1:** Aggiungere un flag booleano `isLoopSingleTrackActive` nel `PlaybackEngine`.
- **Task 22.2:** Modificare la logica di fine traccia automatica: se il loop è attivo, il sistema resetta il timer e fa ripartire il brano corrente (`currentTrack`) direttamente, bypassando la chiamata a `playNext()`.
- **Task 22.3:** Nel MainController, collegare il bottone "Loop" all'attivazione del flag nel motore.

US23 (3 SP): Feedback Visivo dell'avanzamento

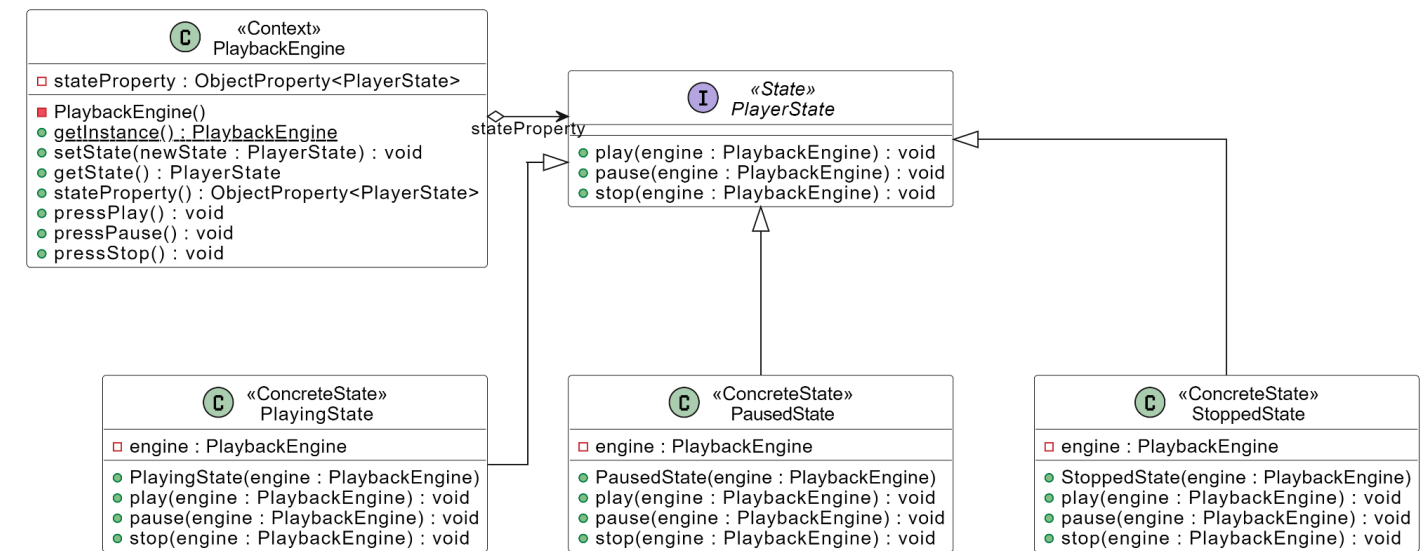
- **Task 23.1:** Aggiungere una proprietà osservabile `currentTimeProperty` (`IntegerProperty`) nel `PlaybackEngine`. Aggiungere una `totalDurationProperty`.
- **Task 23.2:** Aggiornamento del file `MainLayout.fxml`. Inserire due nodi `Label` dedicati a mostrare il minutaggio testuale.
- **Task 23.3:** Nel metodo `initialize()` del MainController, inserire dei listener sulle proprietà `currentTime` e `totalDuration` del motore. Implementare una logica di conversione che trasformi i secondi grezzi in formato testuale "MM:SS" e aggiorni dinamicamente le due `Label`.

Diagramma delle classi

Sono state modificate leggermente due classi, quello relativo allo state Pattern e quello relativo all'Iterator Pattern.



Iterator



State